

Алгоритм: очистка масел для кормового жира

Адсорбент — синтетический силикат магния из жидкого стекла (аналог Magnesol)

Цель: масло по требованиям комбикормового завода при себестоимости очистки ≤ 250-300 сум/кг

1 Исходные данные

1.1 Требования покупателя
кислотное число (КЧ), перекисное (ПЧ), влага и примеси (MIU), цвет, документы

♦ **1.2 Масла фритюрные (б/у)?**
Нет → 1.3 **Да** → разрешено ли в корм?

1.3 Анализ сырья (2-3 партии)
КЧ, ПЧ, влага, примеси, цвет

Фритюр не разрешён в корм (уточнить в ветконтроле; в ЕС запрещено) → **СТОП**: другой сбыт (технические цели, биодизель)

♦ **1.4 Сырьё уже соответствует?**
Да → отстой, сушка 100-105 °С, фильтрация → **сдать**
Нет → что не так? ↓

Влага / примеси → отстаивание, нагрев 100-105 °С, фильтрация

КЧ / ПЧ / полярные → **силикат магния** (этапы 2-3)

Цвет → силикат магния + отбельная глина 0,5 %

2 Получение силиката магния (лаборатория)

2.1 Сырьё: жидкое стекло **модуль 2,5-2,8**, плотн. 1,45 (паспорт, образец 1-2 л). Проба: разбавить 1:4, сутки — осадка нет?

2.2 Титровать Na_2O : 2 г стекла + 50 мл воды, 0,5 М HCl, метилоранж
 $\text{Na}_2\text{O}, \% = 1,55 \cdot V / m$

2.3 Расчёт соли на 100 г стекла:
 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}, \text{ г} = 4,0 \times \text{Na}_2\text{O}\% \times 1,05$
(модуль 2,5 ≈ 48 г, 2,8 ≈ 44 г; безводный — вдвое меньше)

2.4 Растворы: А — 100 г стекла + 400 мл воды; Б — соль в 300 мл воды

2.5 Осаждение: Б медленно в А, 30-40 °С, сильно мешать 1-2 ч

2.6 Промывка: Бюхнер, тёплая вода 4-6 раз, до слабой муты с BaCl_2

2.7 Сушка 105-120 °С (не прокаливать!) → помол → сито < 100 мкм

♦ **2.8 pH суспензии 5 % = 8-9?**
> 9,5 → промыть (п. 2.6) **Да** → выход ≈ 40 г → этап 3

3 Опыт на масле

3.1 Режим: 100 г масла, 90-120 °С, перемешивание 20-30 мин, фильтрация горячим

3.2 Варианты:
① контроль без адсорбента
② силикат Mg 0,3 % ③ 0,5 % ④ 1 % ⑤ 2 %
⑥ лучший + глина 0,5 % (если нужен цвет)
⑦ лучший + сода 0,1-0,3 % (по US5597600)

3.3 Измерить: КЧ (КОН, фенолфталеин), ПЧ (йодометрия), цвет, маслоёмкость осадка, время фильтрации

♦ **3.4 Требования выполнены при дозе ≤ 0,5 %?**

Да → этап 4

Нет, КЧ высокое → сначала щелочная нейтрализация, потом адсорбент → повторить 3.1

Нет, нужна доза > 0,5 % → удешевить Mg-соль: удобрение MgSO_4 (опт), бишофит, $\text{MgO} + \text{H}_2\text{SO}_4$ — или купить готовый E553a

4 Внедрение

4.1 Себестоимость
адсорбент + потери масла ≤ 300 сум/кг

4.2 Безопасность
анализ продукта и масла на Fe и тяжёлые металлы

4.3 Пилот 20-50 кг
подтвердить режим и выход

4.4 Образец покупателю
согласовать спецификацию

4.5 Поставки

Экономика (текущие цены)

- Жидкое стекло 2 800 сум/кг (модуль 2,5) + $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 10 000 сум/кг (0,48 кг на 1 кг стекла)
- Продукт ≈ 0,41 кг на 1 кг стекла → ≈ **26 000 сум/кг** (безводный MgSO_4 ≈ 20 000)
- Доза 0,3 % ≈ $80 \cdot 0,5 \% \approx 130 \cdot 1 \% \approx 260$ сум/кг масла (+ потери масла)
- Рабочая доза в бюджете 250-300 сум: **до ≈ 0,7-0,8 %**

Безопасность

- Жидкое стекло — щёлочь: перчатки, очки
- Кислоту лить в воду, не наоборот
- Помол и просев — респиратор FFP2
- Горячее масло 90-120 °С — не допускать попадания воды

Ориентиры: патенты Dallas Group US4681768, US5597600; $\text{MgO}:\text{SiO}_2 = 1:2,6-3,4$; FCC: $\text{MgO} \geq 15 \%$, $\text{SiO}_2 \geq 67 \%$, растворимые соли ≤ 3 %